

Cálculo y álgebra lineal

Examen #1 (extraordinario)

2015 setiembre

Indicaciones: Trabaje con orden y claridad. Muestre todo su procedimiento e indique el nombre de cada criterio de convergencia que use. No se permiten hojas sueltas, dispositivos con memoria de texto o conectividad inalámbrica, ni el intercambio de instrumentos o materiales. No proceden reclamos sobre pruebas resueltas con lápiz o que presenten alteraciones.

- #1 Sea $\{a_k\}$ la sucesión definida recursivamente como $a_k = a_{k-1} - 2$ para $k \geq 2$, y $a_1 = 13$.
Sea $\{b_k\}$ la sucesión definida por $b_k = 15 - 2k$ para $k \geq 1$.
Use inducción para demostrar que $a_k = b_k$ para todo entero $k \geq 1$. (3 pts)
- #2 Sea $\{c_n\}$ la sucesión definida recursivamente como $c_{n+1} = \sqrt{1 + c_n^2}$ para $n \geq 1$, y $c_0 = 0$.
Demuestre que $\{c_n\}$ es creciente para $n \geq 0$. (Sugerencia: puede racionalizar.) (3 pts)
- #3 Calcule la suma de la serie $A = \sum_{j=3}^{\infty} \frac{9}{4j^2 - 1}$. (4 pts)
- #4 Determine si la serie $B = \sum_{n=3}^{\infty} \frac{n}{e^{4n^2-1}}$ converge o diverge. (5 pts)
- #5 Determine si la serie $C = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{k+1}{k^{3/2}}$ converge absolutamente, converge condicionalmente o diverge. (6 pts)
- #6 Determine los valores de y donde la serie $D(y) = \sum_{k=1}^{\infty} [2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2k) \cdot (1-y)^k]$ converge absolutamente, converge condicionalmente o diverge. (4 pts)
- #7 Use la serie $\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$ para aproximar la integral $I = \int_0^1 \cos \sqrt{t} dt$ con error menor que 10^{-3} . (3 pts)